פרויקט בניתוח ותכנון מערכות מידע א'

נושא: בניית מערכת לשיבוץ עובדים

קישור לאתר הפרויקט-

https://shift-plannertreamlitapp.streamlit.app/

מרצה: ד"ר גבי פינטו

מגישים:

אליהו בן הרוש-211356142

נריה זקן-315247379

עדי מילר-209073261

דור אליאסיאן-211534904

תקציר:

העבודה עוסקת בפיתוח מערכת חכמה לשיבוץ עובדים למשמרות בארגונים מרובי משמרות, תוך התחשבות בזמינות, העדפות ומגבלות תפעוליות.

בתחילת הפרויקט נבחרה גישת פתרון המבוססת על האלגוריתם ההונגרי, המתאים לבעיות השמה אופטימליות ומספק פתרון מיטבי גלובלי. עם התקדמות הפיתוח ולאחר ניתוח מורכבות המערכת ודרישות הגמישות, הוחלט לעבור לשימוש ב־אלגוריתם חמדן (Greedy Algorithm), אשר אפשר יישום פשוט יותר, זמני ריצה מהירים והתאמה טובה יותר לקלט דינמי ולשינויים תכופים בדרישות.

המערכת פותחה בשפת Python תוך שימוש בספריות ייעודיות (כגון numpy, pandas), ומבוססת על קלט אינטראקטיבי היוצר מטריצת עלות לפתרון בעיית השיבוץ.

הממשק הנוכחי מבוסס טקסט, אך קיימת תוכנית לפיתוח ממשק גרפי בעתיד. נבחנו מדדי ביצוע כגון מהירות פתרון ואיכות השיבוץ, ונמצא כי המערכת מספקת פתרון יעיל, חוקי ומותאם לצרכי המשתמש.

הבדיקות כללו מקרי קצה שונים, וההשוואה לפתרון ידני הצביעה על יתרון מובהק למערכת האוטומטית.

עם זאת, המערכת עדיין דורשת שיפורים, בעיקר בתחום חוויית המשתמש והקישור למקורות נתונים חיצוניים.

תוכן עניינים

1 מבוא 4
2 ייזום 7
2.1 המצב הקיים 7
2.2 השיפור המוצע ע"י מ"מ 7
2.3 המצב המשופר 8
3 אפיון 9
3.1 מטרות המערכת ודרישות עיקריות(Requirements) 9
3.2 אילוצים 10
3.3 סוגי המשתמשים ותחומי אחריות 11
3.4 פונקציונליות המערכת (תהליכי מחשב עיקריים) 11
3.5 חלוקת עבודה וניהול הצוות 12
4 ניתוח מערכת 14
5 עיצוב המערכת 19
5.1 תרשים מערכת 19
5.2 עיצוב מערכת - גישה פונקציונאלית 20
5.3 תיאור כללי של התרשים 21
5.4 שלב כניסת משתמש ואימות 21
5.5 ממשק משתמש וטעינת קבצים 21
5.6 אחסון זמני ועיבוד נתונים 21
5.7 בניית מטריצת עלות והרצת האלגוריתם 21
5.8 הפקת תוצאות והצגת פלט 22
5.9 סיכום עיצוב המערכת 22
6 תתכנו – בדיקה – הטמעה 22
6.1 יישום ובדיקות 23
6.2 הצגת מערכת המידע 24
6.3 הטמעה 25
6.4 תוצאות 25

7 סיכום 25
7.1 מסקנות 26
7.2 המלצות להמשך 26

1 מבוא

בעידן הדיגיטלי, ניהול משאבי אנוש הפך למשימה מורכבת הדורשת איזון מתמיד בין צרכים ארגוניים לבין צרכים אישיים של עובדים. אחד התחומים הבולטים הממחישים מורכבות זו הוא ניהול סידורי עבודה בארגונים הפועלים במתכונת של משמרות. מערכות בריאות, שירות לקוחות, תעשייה ולוגיסטיקה - כל אלו נשענות על זמינות עקבית של עובדים במועדים משתנים, ודורשות פתרונות תכנון מדויקים, הוגנים ויעילים.

שיבוץ עובדים למשמרות אינו משימה טכנית בלבד, אלא בעיה אופטימיזציונית מובהקת. על מקבלי ההחלטות לקחת בחשבון מגוון רחב של אילוצים, ביניהם זמינות אישית של כל עובד, העדפות אישיות, חוקים רגולטוריים כגון שעות עבודה ומנוחה, דרישות כוח אדם משתנות בין משמרות, מגבלות כמותיות, ולעיתים גם שיקולים נוספים כמו התמחות, ותק או התאמה בין עובדים.

ניסיון לבצע שיבוץ ידני - בין אם באמצעות גיליונות Excel ובין אם באמצעות ניהול חצי-אוטומטי - עלול להוביל לטעויות, חוסר איזון, ירידה בשביעות רצון העובדים ואף להפסדים תפעוליים. מצב זה מדגיש את הצורך בשימוש בכלים אוטומטיים המבוססים על עקרונות של חקר ביצועים ואלגוריתמים מתקדמים.

בעבודה זו התמקדנו בפיתוח מערכת מידע חכמה המציעה פתרון אוטומטי לבעיית השיבוץ. בשלב הראשוני של הפרויקט נבחר שימוש

באלגוריתם ההונגרי, שיטה קלאסית לפתרון בעיות השמה אופטימליות, המתאימה במיוחד למצבים בהם קיימת מטרת אופטימיזציה ברורה כגון מזעור עלות או מקסום שביעות רצון. האלגוריתם שימש כבסיס תאורטי למידול הבעיה ולהבנת מבנה הפתרון האופטימלי.

עם התקדמות הפיתוח ולאחר ניתוח מאפייני הבעיה בפועל, הוחלט לעבור לשימוש באלגוריתם חמדן (Greedy Algorithm). מעברזה נבע משיקולים של פשטות מימוש, גמישות תפעולית, זמני ריצה מהירים יותר, ויכולת טובה יותר להתמודד עם קלט דינמי, שינויי זמינות ועדכונים תכופים בהעדפות העובדים. האלגוריתם החמדן אפשר פתרון מעשי ויעיל, אשר אמנם אינו מבטיח אופטימום גלובלי בכל מקרה, אך מספק תוצאות איכותיות העומדות בדרישות הארגון.

המערכת שפותחה מאפשרת הזנה דינמית של עובדים, משמרות והעדפות, ופועלת כיום כממשק אינטראקטיבי בשפת Python. ההעדפות והאילוצים מתורגמים למבנה נתונים מתאים, שעל בסיסו מבוצע תהליך השיבוץ באמצעות האלגוריתם החמדן. בסיום התהליך מוצג השיבוץ הסופי בצורה טבלאית וברורה.

מטרת העבודה היא להמחיש כיצד ניתן לשלב עקרונות מתמטיים ואלגוריתמיים עם תכנות יישומי לצורך פתרון בעיה ממשית מחיי היום-יום. לצד הפיתוח, נבחנה המערכת באמצעות מדדי ביצוע כגון מהירות הפתרון, איכות ההתאמה ועמידה באילוצים.

במהלך הפרויקט עבדנו בצוות תוך חלוקת תפקידים ברורה ויישום תהליך עבודה שיטתי - החל משלב ניתוח הבעיה, דרך מימוש וכתיבת קוד, ועד לביצוע בדיקות והצגת תוצאות. העבודה כוללת סקירה של הבעיה והאלגוריתמים שנבחנו, תיאור המערכת שפותחה, ניתוח

ביצועים, שלבי הפיתוח והבדיקות, וכן מסקנות והמלצות להמשך פיתוח והטמעה עתידיים.

2 ייזום

2.1 המצב הקיים

זמן - איטי. שיבוץ משמרות מתבצע לרוב ידנית באמצעות גיליונות Excel. זהו תהליך לא יעיל שגוזל זמן ולוקח מספר שעות ואף ימים, במיוחד בכמות גדולה של עובדים ומשתנים.

איכות שיבוץ - נמוכה יחסית. קיים קושי בבניית לוחות משמרות מאוזנים תוך התחשבות בהעדפות העובדים. הפתרון הידני נוטה להיות פחות מדויק ועלול להיות לא אופטימלי.

חוקיות ועמידה באילוצים - נמוכה. התהליך הידני מועד לטעויות, דבר שעלול להוביל להקצאות לא חוקיות ולחוסר איזון.

עלות תפעול - גבוהה. התהליך גוזל זמן יקר מהמנהלים או ממסדרי המשמרות מה שגורם לעלויות גבוהות.

חוסר גמישות - קיים חוסר גמישות בהתאמה להעדפות עובדים וקשה מאוד להתמודד ידנית עם שינויים תכופים וקלטים גדולים.

שביעות רצון עובדים נמוכה - השיבוץ הידני עלול להוביל לאי שביעות רצון של העובדים עקב חוסר התאמה להעדפות.

2.2 השיפור המוצע ע"י מ"מ

השיפור המוצע הוא פיתוח אפליקציה חכמה לניהול ושיבוץ משמרות עובדים.

- **מה המערכת עומדת לעשות:**
  - המערכת תאפשר למנהלים להזין עובדים, ימי עבודה והעדפות.
  - המערכת תבצע שיבוץ אוטומטי באמצעות אלגוריתם אופטימיזציה, כאשר בשלב הראשוני נעשה שימוש

באלגוריתם ההונגרי, ובהמשך הוחלף באלגוריתם חמדן, לצורך יצירת חלוקה הוגנת ויעילה.

- היא תספק פתרון אופטימלי שממקסם את שביעות הרצון וממזער עלויות שיבוץ.
- היא תפיק דוחות ותצוגות טבלאיות ברורות של השיבוץ.

- **מתודולוגיית הפיתוח:**
  - **מודל הפיתוח** Lean Startup: מתחילים בגרסה בסיסית, בודקים אותה עם משתמשים אמיתיים ומשפרים לפי הצעותיהם.
  - **טכנולוגיית פיתוח:** המערכת מפותחת בשפת Python תוך שימוש בספריות כמו pandas ו- numpy.
  - **ניהול נתונים:** הנתונים מנוהלים בעזרת Excel ו- Pandas לעיבוד וחישוב.
  - **שלבי הטמעה:** בוצעה הטמעה מדורגת שכללה השוואה מול פתרון ידני כדי לבחון את יעילות המערכת.

2.3 המצב המשופר

זמן - מהיר ביותר. זמן הריצה נמדד בשברירי שנייה בלבד. המערכת מספקת תוצאה מלאה תוך פחות משנייה, גם עבור עשרות עובדים ומשמרות.

איכות השיבוץ - גבוהה מאוד. השיבוץ הוא אופטימלי לחלוטין, תוך התאמה גבוהה לעדיפויות העובדים (רוב השיבוצים בציון העדפה גבוה).

חוקיות ועמידה באילוצים - מלאה. המערכת מונעת כפילויות ומונעת הקצאות למשמרות לא זמינות (ציון 1-). כל משמרת ממולאת כנדרש וכל עובד משובץ בהתאם לאילוצים.

עלות תפעול - נמוכה. הפתרון דורש רק הכנסת נתונים, ומספק פתרון מהיר ואמין, מה שחוסך זמן ניהול רב.

גמישות ודינמיות - גבוהה. המערכת מגיבה היטב לקלט דינמי ומטפלת אוטומטית בחוסר התאמה בין מספר המשבצות למספר העובדים.

חוויית משתמש - נוחה. הפלט מוצג בצורה טבלאית, נוחה לקריאה וההפעלה דורשת הכנסת נתונים בצורה מודרכת. תוכנית להמשך, פיתוח ממשק גרפי ידידותי.

3 אפיון

בפרק זה נגדיר את דרישות המערכת, האילוצים, המשתמשים ואת תהליך העבודה (הפונקציונליות) של המערכת האוטומטית לשיבוץ משמרות.

3.1 מטרות המערכת ודרישות עיקריות(REQUIREMENTS)

מערכת Shift Planner נועדה להחליף את תהליך השיבוץ הידני, שבוצע באמצעות גיליונות אלקטרוניים ואימיילים, בתהליך אוטומטי, אשר בשלב הראשוני התבסס על האלגוריתם ההונגרי, ובהמשך יושם אלגוריתם חמדן, לצורך ביצוע שיבוץ יעיל והוגן.

דרישות פונקציונליות(Functional Requirements) :

1. **קלט נתונים** (Input) : המערכת תאפשר למנהל המערכת להעלות קבצי Excel/CSV ובהם: רשימת עובדים, דרישות משמרות והעדפות עובדים.
2. **עיבוד וחישוב** : המערכת תריץ את הקוד הראשי ב-Python, אשר מיישם אלגוריתם חמדן לצורך יצירת השיבוץ, תוך עמידה באילוצים תפעוליים ושאיפה לחלוקה יעילה והוגנת של.משמרות
3. **פלט נתונים** (Output) : המערכת תפיק קובץ Excel/CSV חדש המכיל את השיבוץ הסופי.
4. **הצגת סטטוס** : המערכת תציג הודעה ברורה למשתמש על משמרות שלא אוישו (Understaffed)במידה והאלגוריתם לא הצליח למלא את כל הדרישות.

5. **טיפול באילוצים** :המערכת תבטיח שכלל האילוצים העסקיים נשמרים, כמו שיבוץ עובד למשמרת אחת בלבד ביום, וכי עובד לא משובץ למשמרת שציין בה העדפה של 1-

דרישות לא-פונקציונליות(Non-Functional Requirements) :

1. **ממשק משתמש** (UI/UX) : המערכת תסופק בממשק גרפי ידידותי למשתמש , (GUI) כפי שמומש באמצעות Streamlit.
2. **ביצועים** : זמן הריצה של האלגוריתם ממועד העלאת הקבצים ועד קבלת השיבוץ לא יעלה על מספר שניות, גם בקלט של עשרות עובדים.
3. **אבטחה** : הגישה למערכת השיבוץ, לצורך העלאת קבצים והרצת האלגוריתם, מוגבלת למשתמשים מורשים בלבד. הכניסה למערכת מתבצעת באמצעות מנגנון הזדהות הכולל שם משתמש וסיסמה, כך שרק משתמשים רשומים יכולים לעשות שימוש בפונקציונליות של המערכת.

לשם פתרון הבעיה, השתמשנו בגישה של בעיית ההשמה - בעיה מתמטית קלאסית מתחום חקר הביצועים, שבה יש להקצות מספר סופי של משימות (או משאבים) לגורמים שונים (למשל עובדים), באופן שממזער עלות כוללת או ממקסם תועלת כוללת.

במקרה שלנו, כל "השמה" מייצגת הקצאה של עובד למשמרת מסוימת. השיבוץ האידיאלי יכלול:

- מילוי כל דרישות הארגון (מספר עובדים בכל משמרת).
- הקצאה לעובדים רק כאשר הם זמינים.
- התאמה להעדפות העובדים ככל האפשר.
- מניעת כפילויות או שיבוץ של עובד למספר משמרות חופפות.

3.2 אילוצים

אילוצים טכנולוגיים:

- **פלטפורמת פיתוח** : המערכת בנויה על שפת Python וספריותיה (Pandas, , NumPy).

- **ממשק**: הממשק הגרפי מחויב להיות Streamlit

אילוצים עסקיים:

- **מקור נתונים** : המערכת עושה שימוש בקבצי Excel/CSV לצורך קלט ופלט של נתוני עובדים, משמרות והעדפות, בנוסף, המערכת נשענת על מאגר נתונים היסטורי של שיבוצים קודמים, המבוסס על סידורי העבודה שבוצעו על ידי המנהל בשבועות קודמים. בשלב זה, הנתונים ההיסטוריים נשמרים ומנוהלים כקבצים חיצוניים, והמערכת אינה כוללת מסד נתונים רלציוני. מובנה
- **שיטה** השיבוץ : מתבצע באמצעות אלגוריתם חמדן, המאפשר פתרון יעיל בזמן חישוב קצר ומתאים לקלט דינמי.
- **אילוצי זמן** : הפיתוח והתיעוד של פרויקט ניתוח המערכות חייבים להסתיים עד סוף הסמסטר.

3.3 סוגי המשתמשים ותחומי אחריות

משתמש	תפקיד במערכת	פעולות מרכזיות
מנהל השיבוץ	המשתמש היחיד המורשה להשתמש במערכת	העלאת קבצי דרישות/העדפות, הרצת האלגוריתם, הורדת קובץ השיבוץ הסופי, בדיקת הודעות על משמרות שלא אוישו.
עובדים	אינם משתמשים ישירים במערכת, אלא מספקים את הקלט (העדפות) ומקבלים את הפלט (שיבוץ סופי) באמצעות המנהל.	מספקים נתוני העדפות למנהל (לצורך הזנה בקובץ הקלט) , מצייתים לשיבוץ הסופי.

3.4 פונקציונליות המערכת (תהליכי מחשב עיקריים)

הכנה והזנה (Input) : מנהל השיבוץ מכין את קובץ הקלט בפורמט הנדרש, ומעלה אותו למערכת דרך ממשק ה-Streamlit

בניית מטריצת עלות : הקוד ב-Python קורא את הקבצים ובונה מטריצת עלות מותאמת אישית, שבה העלות של שיבוץ עובד למשמרת מסוימת מבוססת על העדפתו לאותה משמרת (ככל שההעדפה גבוהה יותר, העלות נמוכה יותר).

עיבוד האלגוריתם : הקוד מבצע תהליך שיבוץ באמצעות אלגוריתם חמדן, הפועל על בסיס דירוגי עדיפות ואילוצים תפעוליים. במידת הצורך, המערכת מטפלת במצבים של חוסר איזון בין מספר העובדים למשמרות באמצעות התאמות לוגיות בתהליך השיבוץ, ללא צורך בהוספת משתני דמה למטריצה.

יצירת פלט : הקוד מפיק את הפלט הסופי של השיבוץ, המכיל את שמות העובדים המשובצים לכל משמרת.

בדיקת אי-עמידה בדרישות : המערכת בודקת האם יש משמרות שנדרשו על ידי המנהל אך נשארו לא מאוישות לאחר הרצת האלגוריתם, ומציגה הודעה על כך.

פלט והפצה (Output) : המנהל מוריד את קובץ השיבוץ הסופי ומפיץ אותו לעובדים

3.5 חלוקת עבודה וניהול הצוות

הצוות, המורכב מ-4 סטודנטים ,חילק את העבודה בהתאם למומחיות הנדרשת בקורס ניתוח ותכנון מערכות מידע:

שם חבר צוות	תפקיד ראשי	משימות עיקריות
דור אליאסיאן + נריה זקן	מפתחי אלגוריתם ולוגיקה עסקית (Backend)	מימוש, בדיקות ואופטימיזציה של ליבת האלגוריתם

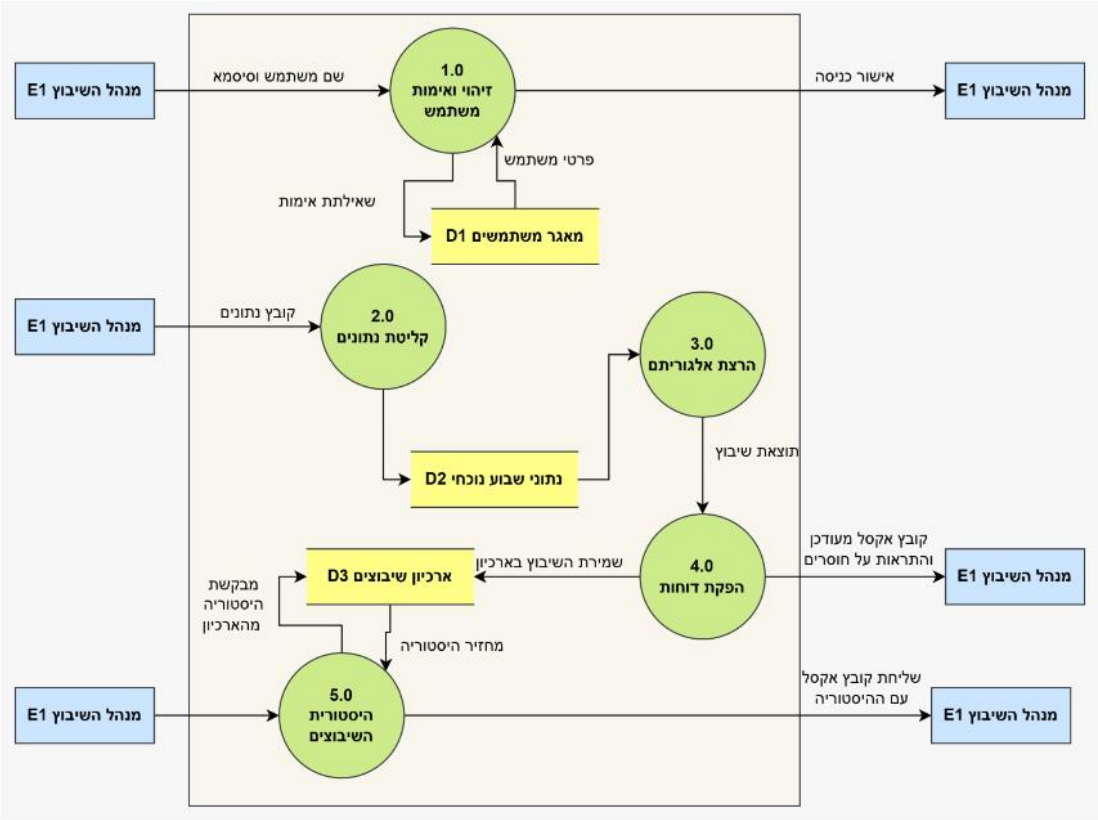
		(Python), ניהול עיבוד הקבצים(Pandas)
עדי מילר	ניתוח ועיצוב נתונים (Analyst DB Designer)	כתיבת פרק ניתוח המערכת (מילון נתונים), בניית מודל ERD.
אליהו בן הרוש	ממשק משתמש ובדיקות (UI/QA)	עיצוב ומימוש ממשק ה- Streamlit, כתיבת פרק בדיקות והטמעה, ניהול הפלט הסופי.

4 ניתוח מערכת

בפרק זה נציג את ניתוח המערכת על פי הגישה הפונקציונלית, המתמקדת בתהליכי העיבוד וזרימת המידע בארגון. מטרת הניתוח היא להגדיר בצורה ברורה את גבולות המערכת, לזהות את הישויות החיצוניות המקיימות עמה אינטראקציה, ולמפות את התהליכים המרכזיים המהווים את ליבת המערכת לשיבוץ עובדים.

לצורך כך, נעשה שימוש במודל DFD- תרשים זה מאפשר הצגה ויזואלית של האופן בו המערכת קולטת נתונים, מעבדת אותם באמצעות האלגוריתם שפותח, ושומרת את תוצרי השיבוץ במאגרי המידע הייעודיים.

להלן תרשים DFD המתאר את התהליכים העיקריים במערכת ואת קשרי הגומלין ביניהם:



מילון נתונים- מערכת לשיבוץ עובדים

1. ישויות חיצונית

סמל: מלבן

שם היישות	תיאור	מ:	אל:
מנהל השיבוץ	המשתמש מזין שם משתמש וסיסמה בכדי להיכנס למערכת	מנהל השיבוץ	תהליך 1.0
מנהל השיבוץ	אישור כניסת המנהל למערכת	תהליך 1.0	מנהל שיבוץ
מנהל השיבוץ	המנהל מוסיף את קובץ הנתונים למערכת	מנהל השיבוץ	תהליך 2.0
מנהל השיבוץ	המנהל מקבל את קובץ השיבוץ הסופי והתראה באם יש חוסרים בשיבוץ	תהליך 4.0	מנהל השיבוץ
מנהל השיבוץ	המנהל ניגש להיסטורית השיבוצים	מנהל השיבוץ	תהליך 5.0
מנהל השיבוץ	ההיסטוריה מופיעה בפני נמהל	תהליך 5.0	מנהל השיבוץ

2. תהליכים

מספר	שם התהליך	תיאור	מ:	אל:
1.0	זיהוי ואימות משתמש	בדיקת הרשאות גישה למערכת	-מנהל השיבוץ E1 -מאגר משתמשים D1	-מאגר משתמשים D1 -מנהל השיבוץ E1
2.0	קליטת נתונים	פירוק הקובץ ועיבוד של הנתונים	מנהל השיבוץ E1	נתוני שבוע נוכחי D2
3.0	הרצת אלגוריתם	הפעלת האלגוריתם לחישוב השיבוץ האופטימלי	נתוני שבוע נוכחי D2	הפקת דוחות (תהליך 4.0)

4.0	הפקת דוחות	יצירת הקובץ הסופי, זיהוי חריגות ושמירה לארכיון.	הרצת אלגוריתם(תהליך 3.0)	-ארכיון שיבוצים D3 -מנהל השיבוץ E1
5.0	היסטורית השיבוצים	יצירת היסטוריה לשיבוצי העבודה	-מנהל השיבוץ E1 -ארכיון השיבוצים D3	-מנהל השיבוץ E1 -ארכיון השיבוצים D3

סמל: עיגול

3.מאגרי מידע

סמל: 2 קווים מקבילים

מזהה	שם המאגר	תיאור	מ:	אל:
D1	מאגר משתמשים	משתמשים המורשים להפעיל את המערכת	תהליך 1	תהליך 1
D2	נתוני שבוע נוכחי	נתונים זמניים שנקלטו וממתינים לשיבוץ	תהליך 2	תהליך 3
D3	מאגר שיבוצים	היסטוריית השיבוצים שנוצרו	תהליך 5	תהליך 5

4. זרימת מידע

סמל:חץ

שם הזרימה	מ:	אל:	תיאור התוכן

שם משתמש וסיסמא	מנהל השיבוץ E1	תהליך 1.0	פרטי הזדהות לכניסה: שם משתמש, סיסמא
שאילתת אימות	תהליך 1.0	מאגר D1	בקשה לבדיקת קיום המשתמש והתאמת הסיסמא
פרטי משתמש	מאגר D1	תהליך 1.0	נתוני אימות: האם המשתמש תקין, סוג הרשאה
אישור כניסה	תהליך 1.0	מנהל השיבוץ E1	אינדיקציה להצלחת ההתחברות (Token/אישור מעבר)
קובץ נתונים	מנהל השיבוץ E1	תהליך 2.0	קובץ (למשל Excel) המכיל אילוצי עובדים, רשימת עובדים ודרישות משמרות
נתוני שבוע נוכחי	תהליך 2.0	מאגר D2	שמירת הנתונים הגולמיים שנקלטו: אילוצים, זמינות ומשמרות לשבוע זה
שליפת נתוני שבוע	מאגר D2	תהליך 3.0	הנתונים הנדרשים לחישוב: רשימת עובדים זמינים ואילוצים לשיבוץ

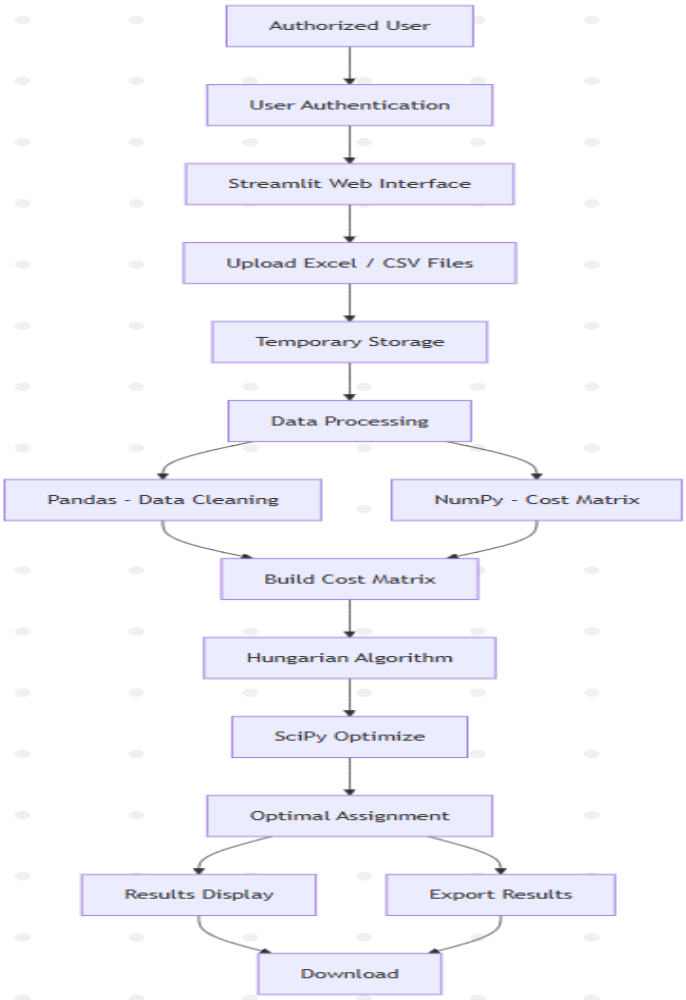
תוצאת שיבוץ	תהליך 3.0	תהליך 4.0	פלט האלגוריתם: רשימת שיבוצים (מי עובד מתי), חריגות שלא שובצו
שמירת השיבוץ בארכיון	תהליך 4.0	מאגר D3	נתוני השיבוץ הסופי לשמירה בהיסטוריה (תאריך, עובד, משמרת)
קובץ אקסל מעודכן...	תהליך 4.0	מנהל השיבוץ E1	דוח סופי למנהל: טבלת שיבוץ מלאה, התראות על חוסרים או בעיות
בקשת היסטוריה...	מנהל השיבוץ E1	תהליך 5.0	פרמטרים להפקת דוח היסטורי: טווח תאריכים, חתך עובדים מבוקש
מחזיר היסטוריה	מאגר D3	תהליך 5.0	רשומות היסטוריות מהארכיון בהתאם לטווח התאריכים שהתבקש
שליחת קובץ אקסל...	תהליך 5.0	מנהל השיבוץ E1	קובץ מיוצא המכיל את היסטוריית השיבוצים לעיון המנהל

5 עיצוב המערכת

5.1 תרשים מערכת

המערכת בנויה בארכיטקטורה מבוססת ענן המאפשרת גישה נוחה למנהל השיבוץ מכל מקום:

Activity Diagram:



5.2 עיצוב מערכת - גישה פונקציונאלית

במסגרת פרויקט זה נבחרה הגישה הפונקציונאלית לעיצוב המערכת. בחירה זו נעשתה מאחר והמערכת ממוקדת בזרימת תהליכים, עיבוד נתונים והרצת אלגוריתם חישובי, ופחות במידול ישויות

מורכבות והתנהגות אובייקטים לאורך זמן. הגישה הפונקציונאלית מאפשרת תיאור ברור של רצף הפעולות במערכת, הקלטים והפלטים, והאינטראקציה בין רכיבי המערכת השונים.

5.3 תיאור כללי של התרשים

תרשים המערכת המוצג הינו תרשים פעילות (Activity Diagram) פונקציונאלי, המתאר את זרימת התהליך המרכזי במערכת מקצה לקצה – החל מכניסת המשתמש ועד להצגת וייצוא תוצאות השיבוץ. התרשים מדגיש את שלבי העיבוד העיקריים, את חלוקת האחריות בין רכיבי התוכנה, ואת האופן שבו נתונים עוברים בין שלבים שונים עד להפקת הפלט הסופי.

5.4 שלב כניסת משתמש ואימות

התהליך מתחיל בכניסת משתמש מורשה (Authorized User) למערכת. שלב זה כולל אימות משתמש (User Authentication), שמטרתו להבטיח כי הגישה למערכת ולתהליך השיבוץ מוגבלת לגורמים מורשים בלבד. שלב זה חשוב במיוחד מאחר והמערכת מטפלת בנתונים ארגוניים רגישים כגון זמינות עובדים והעדפות שיבוץ.

5.5 ממשק משתמש וטעינת קבצים

לאחר אימות המשתמש, הוא מועבר אל ממשק האפליקציה מבוסס Streamlit. דרך ממשק זה המשתמש מבצע העלאת קבצי קלט בפורמט Excel או CSV, המכילים את נתוני העובדים, המשמרות והעדפות השיבוץ. המערכת תוכננה כך שהקלט מתבסס על קבצים חיצוניים, דבר המאפשר גמישות, התאמה לארגונים שונים, ואי-תלות במבנה נתונים קשיח.

5.6 אחסון זמני ועיבוד נתונים

הקבצים שהועלו נשמרים ב־אחסון זמני (Temporary Storage) במהלך הריצה. בשלב הבא מתחיל עיבוד הנתונים (Data Processing), שהוא שלב מרכזי במערכת.

בשלב זה מתבצע פיצול פונקציונאלי לשני תהליכים עיקריים:

1. שימוש ב־Pandas לצורך ניקוי נתונים, טיפול בערכים חסרים, בדיקות תקינות ומבנה נתונים.
2. שימוש ב־NumPy לצורך יצירת מטריצת העלות, המייצגת את עלות השיבוץ של כל עובד לכל משמרת.

פיצול זה מאפשר עבודה יעילה ומודולרית, כאשר כל ספרייה אחראית לתפקיד ייעודי בהתאם ליתרונותיה.

5.7 בניית מטריצת עלות והרצת האלגוריתם

לאחר השלמת העיבוד, מתבצעת בניית מטריצת העלות (Build Cost Matrix), המשמשת כקלט לאלגוריתם האופטימיזציה.

בשלב הבא מופעל האלגוריתם החמדן באמצעות פונקציית האופטימיזציה של ספריית SciPy. אלגוריתם זה מאפשר למצוא פתרון שיבוץ אופטימלי הממזער את העלות הכוללת, בהתאם לאילוצים ולהעדפות שהוגדרו בקלט.

5.8 הפקת תוצאות והצגת פלט

תוצאת האלגוריתם היא שיבוץ מיטבי (Optimal Assignment) של עובדים למשמרות. תוצאה זו מוצגת למשתמש בשני אופנים:

1. הצגת תוצאות בממשק בצורה טבלאית וברורה.
2. ייצוא התוצאות לקובץ Excel/CSV, המאפשר שימוש חיצוני, שיתוף או המשך עיבוד.

לבסוף, המשתמש יכול להוריד את הקובץ המכיל את תוצאות השיבוץ

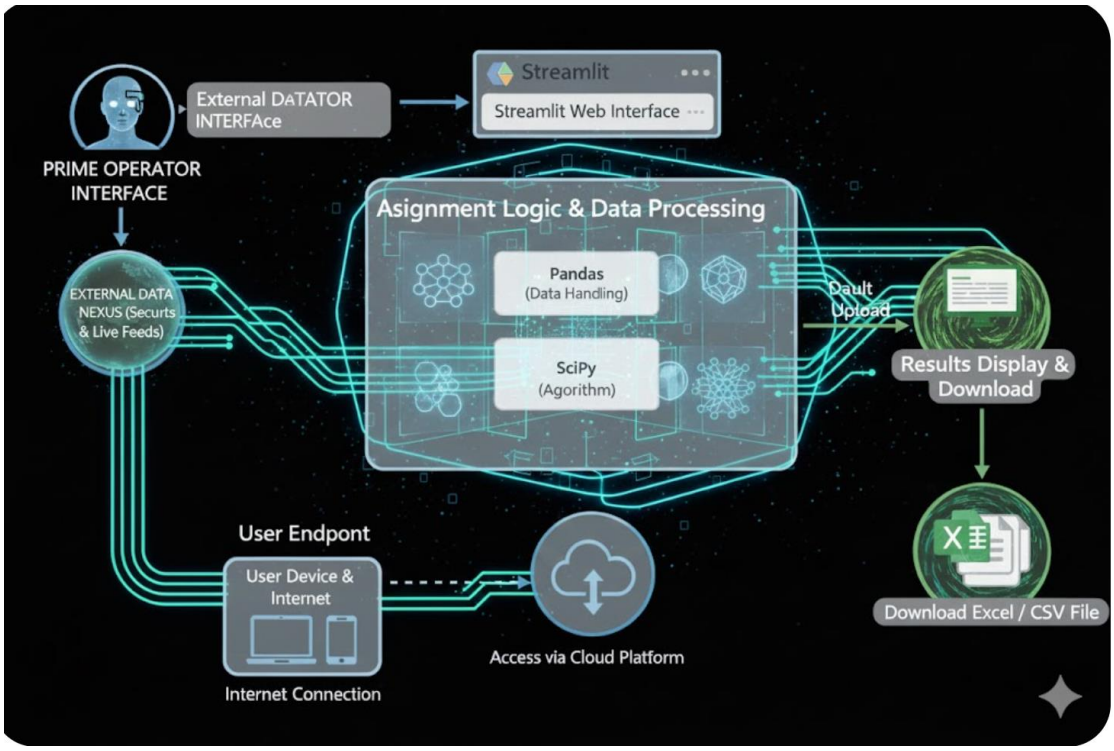
5.9 סיכום עיצוב המערכת

עיצוב המערכת בגישה הפונקציונאלית מאפשר תיאור ברור, רציף ושיטתי של תהליך השיבוץ. התרשים מדגיש את זרימת המידע, חלוקת האחריות בין רכיבי המערכת, והשילוב בין ממשק משתמש, עיבוד נתונים ואלגוריתם אופטימיזציה. גישה זו תומכת במערכת פשוטה לתחזוקה, ניתנת להרחבה, ומותאמת ליישומים חישוביים מבוססי נתונים.

6 תכנות – בדיקה – הטמעה

- **שפת תכנות:** Python, המשמשת למימוש הלוגיקה האלגוריתמית ועיבוד הנתונים.
- **ספריות עיקריות:** Pandas ו- NumPy לניהול מטריצות העלות וטבלאות הנתונים. ו- SciPy למימוש האלגוריתם ההונגרי והחמדן.
- **בסיס נתונים:** המערכת נשענת כרגע על קבצי Excel ו- CSV חיצוניים המשמשים כמאגר נתונים היסטורי ונוכחי.
- **מערכת הפעלה:** האפליקציה בנויה על פלטפורמת Streamlit Cloud, המאפשרת הרצה של קוד Python בממשק דפדפן.
- **חומרה:** המערכת פועלת על שרתים מרוחקים, ודורשת מהמשתמש קצה רק מכשיר עם דפדפן וחיבור לאינטרנט

תרשים מערכת:



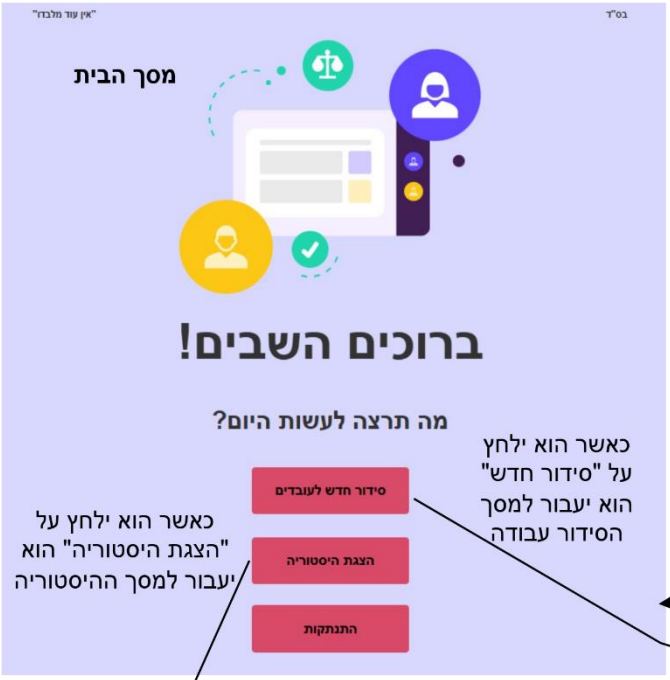
6.1 יישום ובדיקות

תהליך הפיתוח בוצע בשיטת Lean Startup, החל מהגרסה הבסיסית ועד לשיפורים המורכבים.

- **בניית המערכת** : שלב התכנות כלל בניית בסיס לקבלת קלט, יצירת מטריצת עלות ומימוש האלגוריתם תוך פתרון בעיית "שכפול עובדים" למספר משמרות.
- **בדיקות תקינות** (QA) : בוצעו בדיקות שוטפות למניעת שיבוץ כפול לאותו עובד וסינון ערכי זמינות לא חוקיים.

בדיקות שמישות : המערכת נבחנה במקרי קצה כגון: מצב שבו אף עובד לא זמין, חוסר איזון בין מספר עובדים למשמרות וקלט משתנה.

6.2 הצגת מערכת המידע

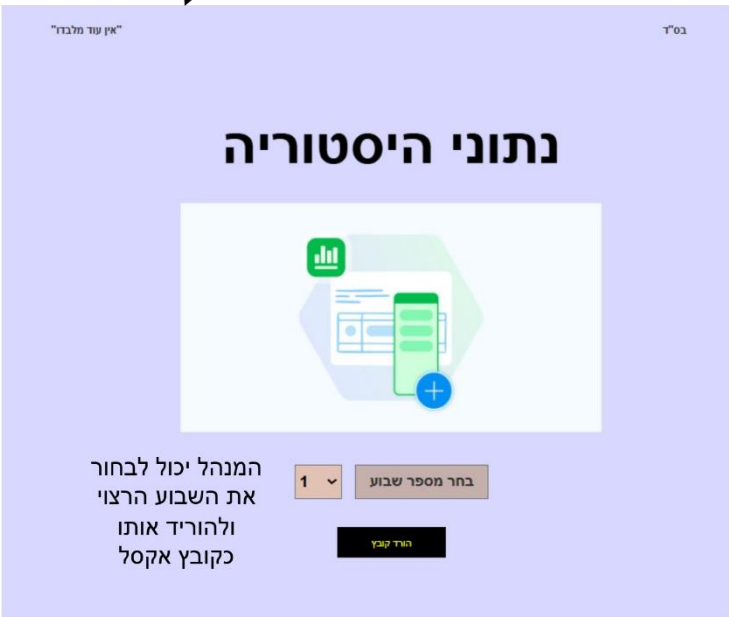


כאשר הוא ילחץ על "סידור חדש" הוא יעבור למסך הסידור עבודה

כאשר הוא ילחץ על "הצגת היסטוריה" הוא יעבור למסך ההיסטוריה

המנהל ממלא שם משתמש וסיסמא

המערכת בודקת שהפרטים נכונים ושולחת אותו לדף הבית



המנהל יכול לבחור את השבוע הרצוי ולהוריד אותו כקובץ אקסל

המנהל יבחר את השבוע הנוכחי ויעלה קובץ עם נתוני העדפות העובדים והמשמרות

המערכת תקבל את הקובץ תכניס את הנתונים לקוד פייתון שיצרנו ותשלח למנהל קובץ אקסל מעודכן

6.3 הטמעה

ההטמעה בוצעה באופן מדורג כדי להבטיח מעבר חלק מהשיטה הידנית לאוטומטית.

- **ניהול תצורה:** המערכת הותקנה בסביבת ענן (Streamlit), המאפשרת עדכוני גרסה מהירים ללא צורך בהתקנה מקומית אצל המשתמש.
- **אחזקה ועליות:** עלות התחזוקה נמוכה מאוד בזכות השימוש בכלי קוד פתוח ושירותי ענן חינמיים בשלב זה.
- **סוג הטמעה:** "הטמעה מדורגת" הכוללת השוואה מול פתרון ידני קודם כדי לאמת תוצאות בשטח

6.4 תוצאות

הצגת תוצאות במדדי הביצוע (השוואה של לפני מול אחרי).

מדד ביצוע	לפני (ידני)	אחרי (מערכת)
זמן שיבוץ	איטי (שעות עד ימים)	מהיר ביותר (פחות משנייה)
איכות השיבוץ	נמוכה (קושי באיזון העדפות)	גבוהה (אופטימלי לפי העדפות)
חוקיות ואילוצים	מועד לטעויות אנוש וכפילויות	מלאה (מניעת כפילויות ואי-זמינות)
שביעות רצון	נמוכה (עקב חוסר הגינות בשיבוץ)	גבוהה (חלוקה הוגנת ואוטומטית)

7 סיכום

לסיכום, פיתוח מערכת ה- Shift Planner ממחיש את היכולת לרתום כלים אלגוריתמיים מתקדמים לפתרון בעיה ארגונית מורכבת. לאורך תהליך הפיתוח, המערכת עברה התאמות החל מבחירה בשיטה ההונגרית ועד למעבר לאלגוריתם חמדן, כדי להבטיח מענה מהיר, גמיש ומדויק לצרכי הארגון והעובדים כאחד. תוצאות הבדיקות ומדדי הביצוע מצביעים על יתרון מובהק של הפתרון האוטומטי על פני השיטה הידנית, הן בהיבטי זמן והן בהיבטי הוגנות ודיוק.

7.1 מסקנות

- **עדיפות המערכת האוטומטית:** הפתרון הטכנולוגי שהוצג עולה באופן מובהק על השיטה הידנית הן במהירות הביצוע והן באיכות התוצאה. בעוד שיבוץ ידני עשוי לארוך שעות או ימים, המערכת מספקת פתרון מלא תוך שברירי שנייה.
- **איכות ואופטימיזציה:** השימוש באלגוריתמים (הן האלגוריתם ההונגרי והן האלגוריתם החמדן) מבטיח שיבוץ איכותי הממקסם את שביעות רצון העובדים על פי העדפותיהם. המערכת מצליחה לשבץ כמות גדולה של עובדים תוך מניעת כפילויות וחריגות.
- **עמידה באילוצים:** המערכת עומדת בצורה מלאה באילוצים תפעוליים וחוקיים, כגון מניעת שיבוץ עובד למשמרת ביום שבו אינו זמין או מניעת כפל שיבוצים באותה שעה.
- **גמישות תפעולית:** האלגוריתם החמדן מאפשר למערכת להתמודד טוב יותר עם קלט דינמי, שינויים תכופים ועדכוני זמינות של עובדים בזמן אמת.
- **חסכון בעלויות:** האוטומציה מפחיתה משמעותית את זמן הניהול הנדרש ממסדרי המשמרות, דבר המתורגם לחיסכון כספי ישיר לארגון.

7.2 המלצות להמשך

- **שיפור חוויית המשתמש** (UI/UX): פיתוח ממשק גרפי ידידותי ומודרני יותר שיחליף את הממשק הנוכחי, כך שהמערכת תתאים גם למשתמשים ללא רקע טכני.
- **דירוג עצמאי לעובדים:** הוספת אפשרות לעובדים להזין את העדפותיהם ודירוגיהם ישירות באתר, ובכך לחסוך למנהל את מלאכת איסוף והזנת הנתונים הידנית לקבצי הקלט.
- **אינטגרציה ונתונים:** חיבור המערכת למקורות נתונים חיצוניים ולמסדי נתונים מובנים, במקום ההסתמכות הנוכחית על קבצי Excel ו-CSV בלבד.
- **שימוש בלמידת מכונה** (Machine Learning): שילוב אלגוריתמים של למידת מכונה כדי ללמוד דפוסי שיבוץ מהעבר ולשפר את איכות ההתאמה בעתיד.

- **כלי ניתוח וסטטיסטיקה**: פיתוח כלי דיווח וסטטיסטיקה נלווים שיאפשרו למנהלים לנתח את הוגנות השיבוץ לאורך זמן ואת עומסי העבודה.
- **בדיקות שטח**: הרחבת הבדיקות לשימוש בנתוני אמת מארגונים שונים כדי לבחון את עמידות המערכת בתרחישי קיצון תפעוליים נוספים.

8 ביבליוגרפיה

- (2021) Hillier, F. S., & Lieberman, G. J.
Introduction to Operations Research (11th ed) McGraw-Hill Education
מקור תאורטי לבעיות השמה, אופטימיזציה ואלגוריתמים חמדנים.
- **Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., & Stein, C.** (2009)
Introduction to Algorithms (3rd ed.). MIT Press.
אלגוריתמים חמדניים וניתוח סיבוכיות.
- **SciPy Documentation – Optimize Module**
https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/optimize.html
מימוש אלגוריתמים אופטימיזציוניים ב-Python
- **Pandas Documentation**
https://pandas.pydata.org/docs/
עיבוד נתונים, טבלאות וטעינת קבצי Excel/CSV
- **NumPy Documentation**
https://numpy.org/doc/
עבודה עם מטריצות וחישובים נומריים.
- **Streamlit Documentation**
https://docs.streamlit.io/
פיתוח ממשק משתמש אינטראקטיבי לאפליקציות Python
- **Lean Startup Methodology – Eric Ries** (2011)
The Lean Startup Crown Publishing Group

9 נספחים

9.1 נספח א' - קישור למערכת

המערכת זמינה להרצה והדגמה בקישור הבא:

https://shift-plannertreamlitapp.streamlit.app/

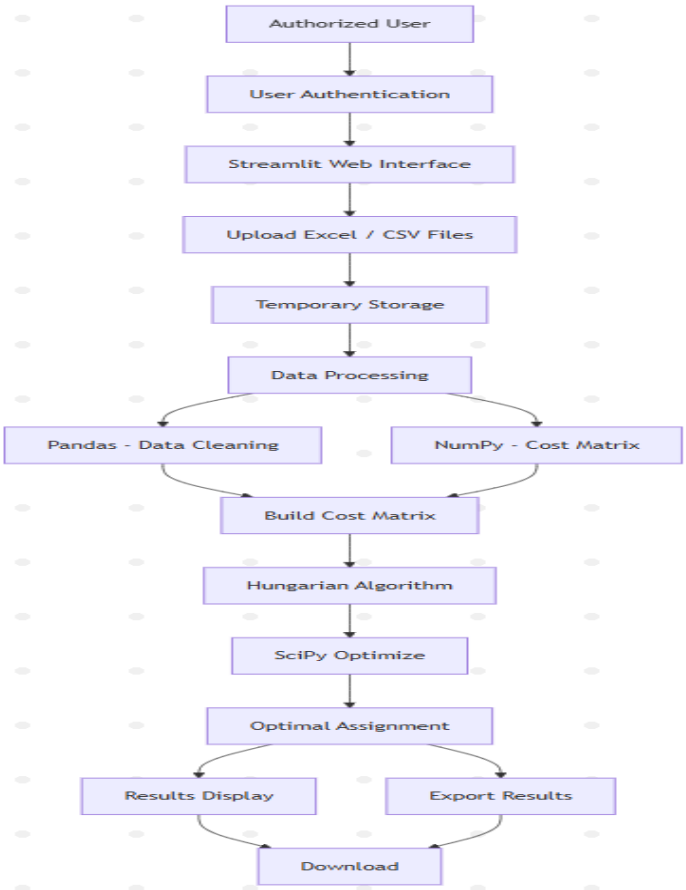
הקישור מאפשר העלאת קבצי קלט, הרצת האלגוריתם החמדן והורדת קובץ השיבוץ הסופי.

9.2 נספח ב' - תרשים מערכת(ACTIVITY DIAGRAM)

נספח זה מציג את תרשים הפעילות (Activity Diagram) של המערכת, המתאר את זרימת התהליך המרכזי:

- כניסת משתמש מורשה
- העלאת קבצי Excel / CSV
- עיבוד הנתונים באמצעות Pandas ו־NumPy
- הרצת האלגוריתם החמדן
- הפקת תוצאות והורדת קובץ השיבוץ

התרשים משלים את פרק עיצוב המערכת וממחיש בצורה ויזואלית את רצף הפעולות והאינטראקציה בין רכיבי המערכת.



9.3 נספח זה כולל דוגמאות לקבצי קלט ופלט של המערכת:

קובץ קלט 1 : **..\שיבוץ עובדים (1).xlsx**

קובץ פלט 1 : **..\shift_schedule_week_1 (2).xlsx**

קובץ קלט 2:

..\שיבוץ עובדים (2).xlsx

קובץ פלט 2:

..\shift_schedule_week_2 (1).xlsx

נספח זה נועד להמחיש את אופן השימוש המעשי במערכת ואת מבנה הנתונים בפועל.